



LECCIÓN 11: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN DEL TIEMPO

Ingeniería Informática



AGENDA

- ◎ Gestión del Tiempo
 - ◎ Cronograma
 - ◎ Diagrama de Grantt
 - ◎ Método PERT



GESTIÓN DEL TIEMPO

◎ Meta

- ◎ Terminar lo antes posible
- ◎ Dentro del plazo definido
- ◎ Cumplir como mínimo con la fecha de finalización



GESTIÓN DEL TIEMPO

Definición

- Todos los procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto en el cronograma base realizado en la etapa de planeación

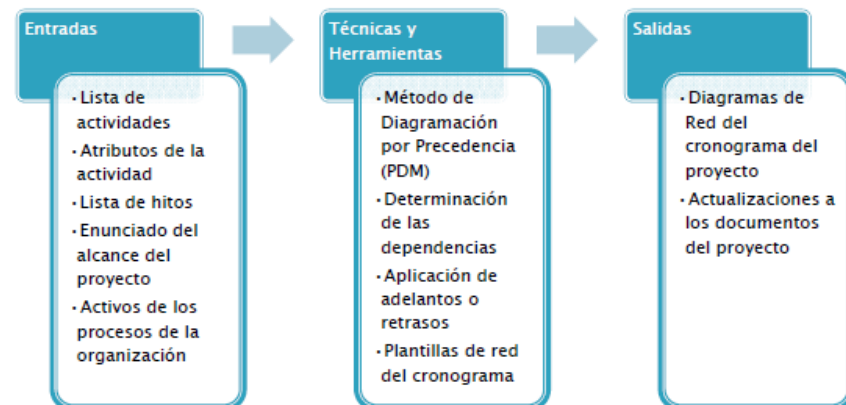


GESTIÓN DEL TIEMPO

Definir Actividades

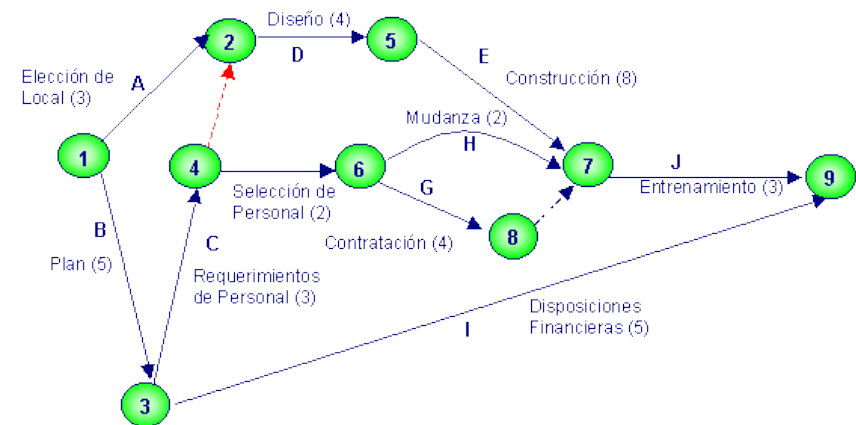
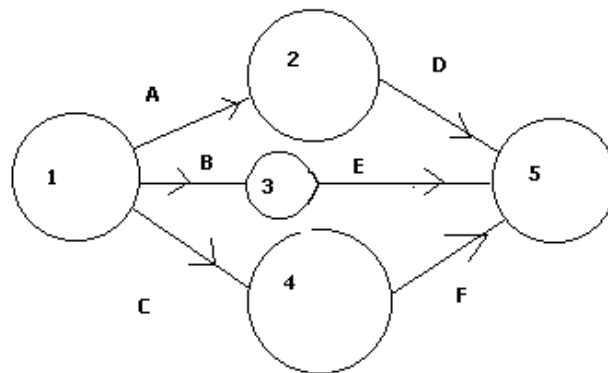


Secuencia Actividades



GESTIÓN DEL TIEMPO

Diagrama de Red



GESTIÓN DEL TIEMPO

Diagramación de por precedencia

- Fin – Inicio
- Inicio – Inicio
- Fin – Fin
- Inicio - Fin



GESTIÓN DEL TIEMPO

⦿ Método Ruta Crítica

⦿ Ejemplo

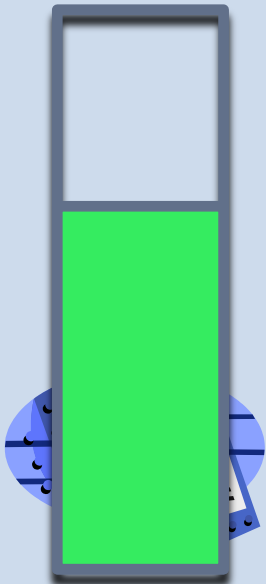


GESTIÓN DEL TIEMPO

⦿ Método Ruta Crítica

⦿ Ejemplo

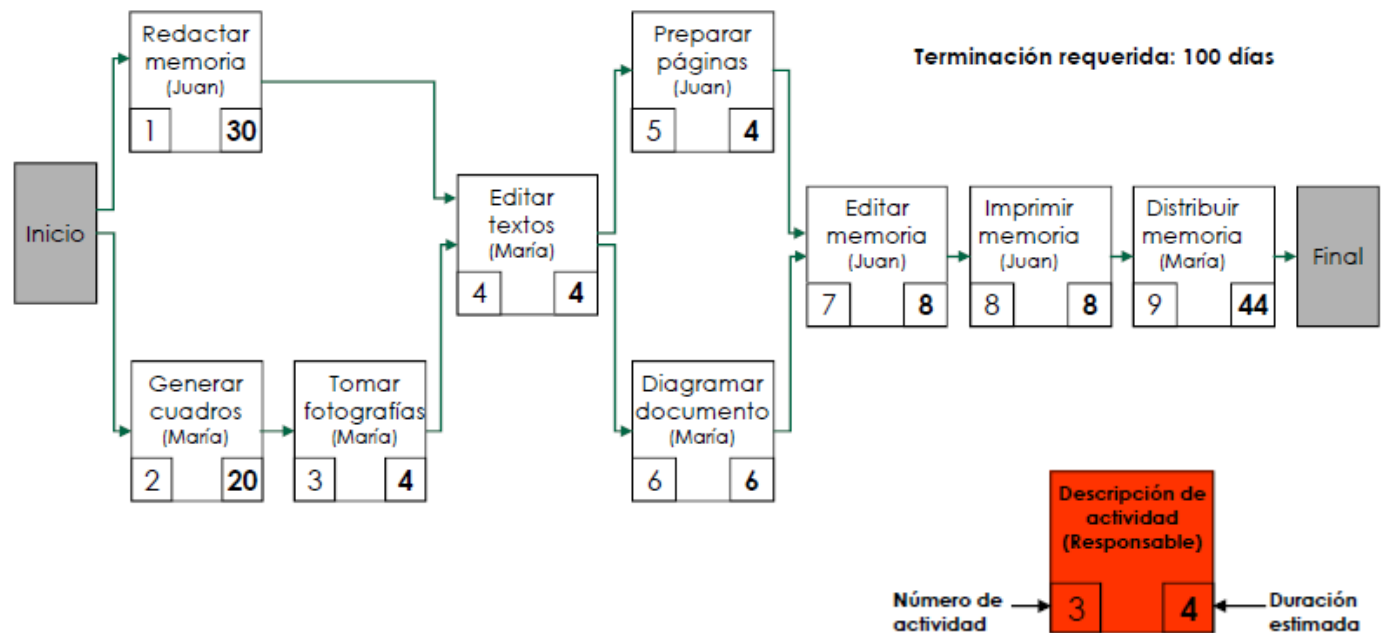
Tarea	Te (días)	Responsable
1. Comienzo		
2. Redacción de documento	30	Juan
3. Preparar Texto	20	María
4. Toma de fotografías	4	María
5. Revisar texto final	4	María
6. Preparación páginas maestras	4	Juan
7. Diagramación de documento	6	María
8. Edición de memoria	8	Juan
9. Impresión de memoria	8	Juan
10. Distribución de memoria	44	María
11. Final		



GESTIÓN DEL TIEMPO

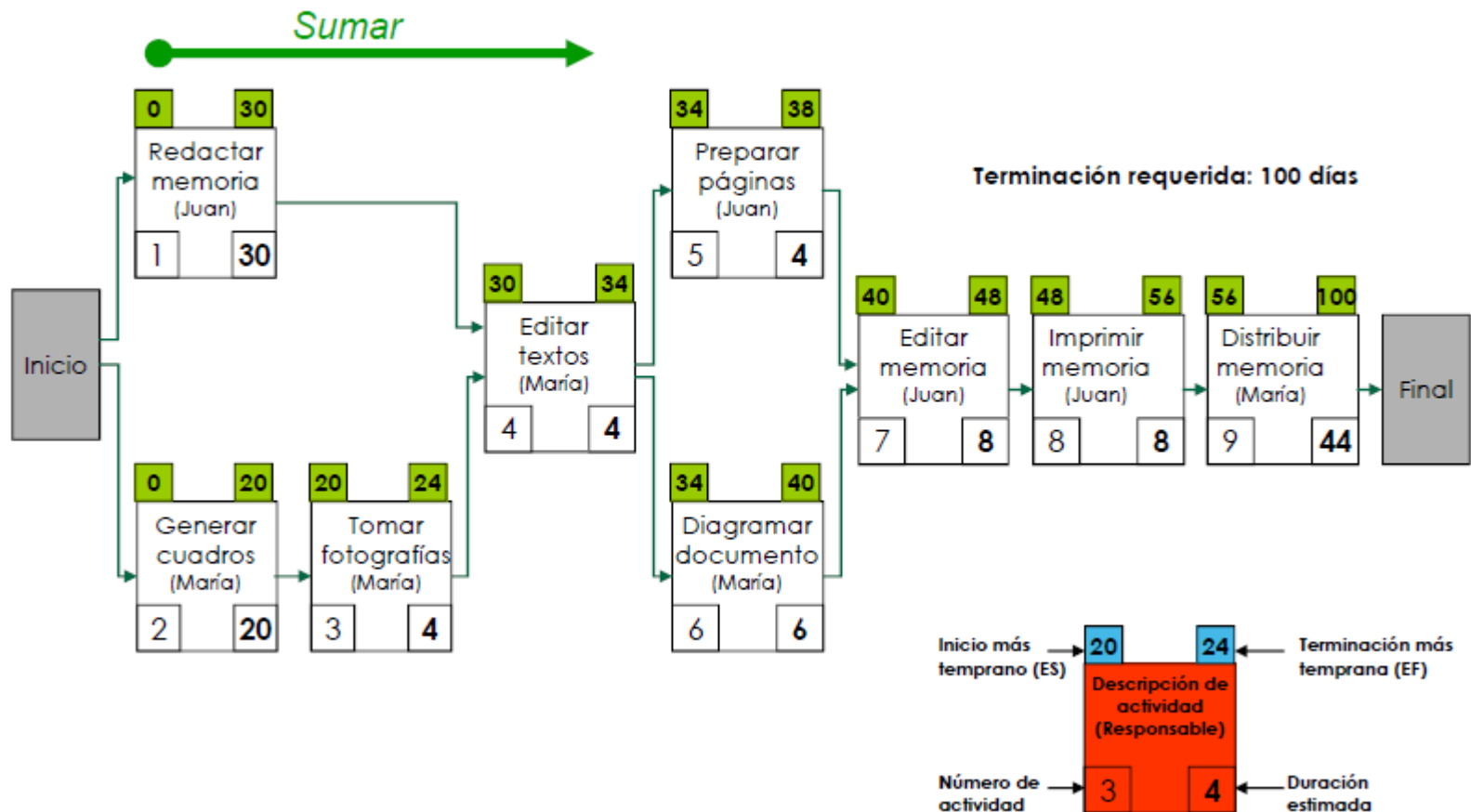
⦿ Método Ruta Crítica

⦿ Ejemplo



GESTIÓN DEL TIEMPO

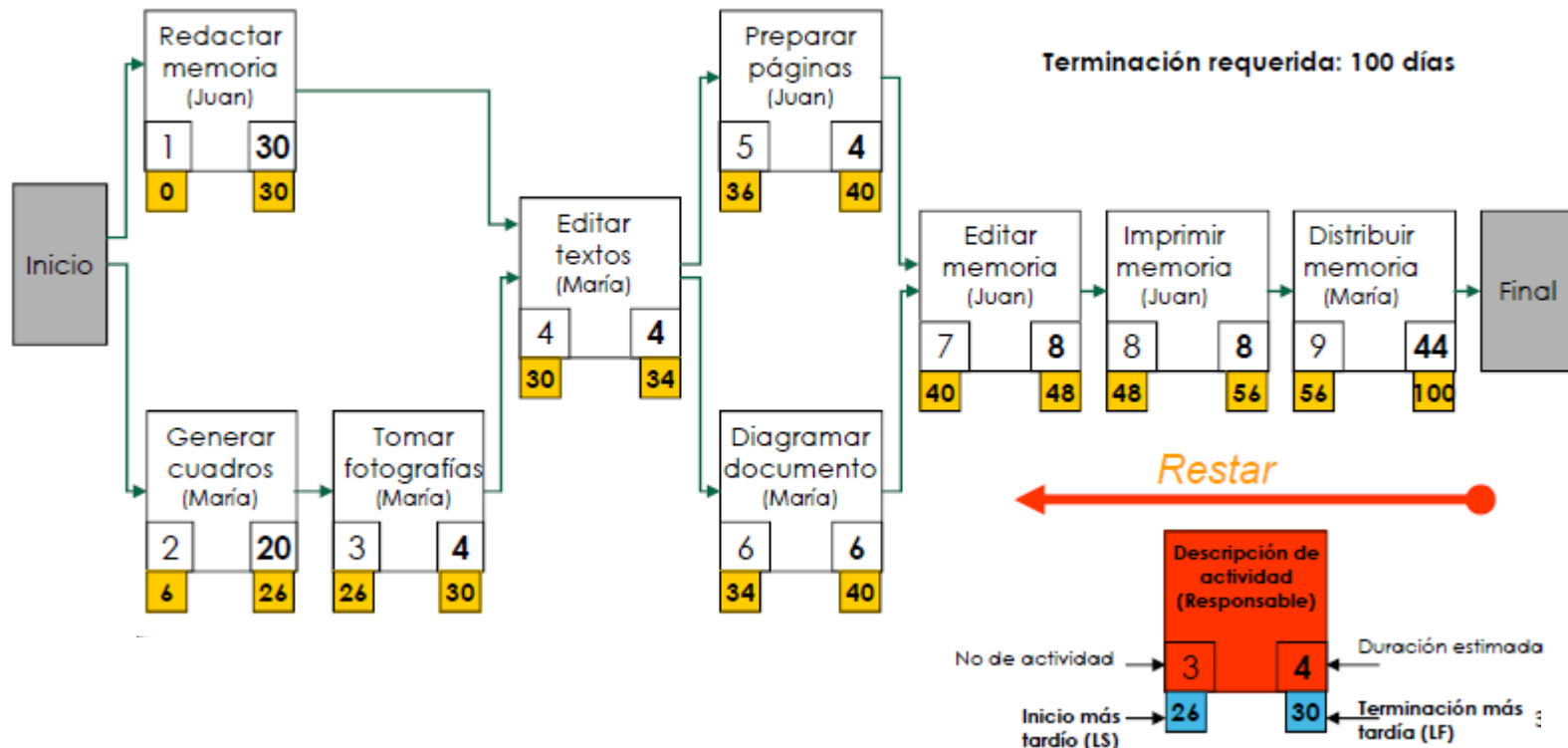
☉ Método Ruta Crítica



GESTIÓN DEL TIEMPO

☉ Método Ruta Crítica

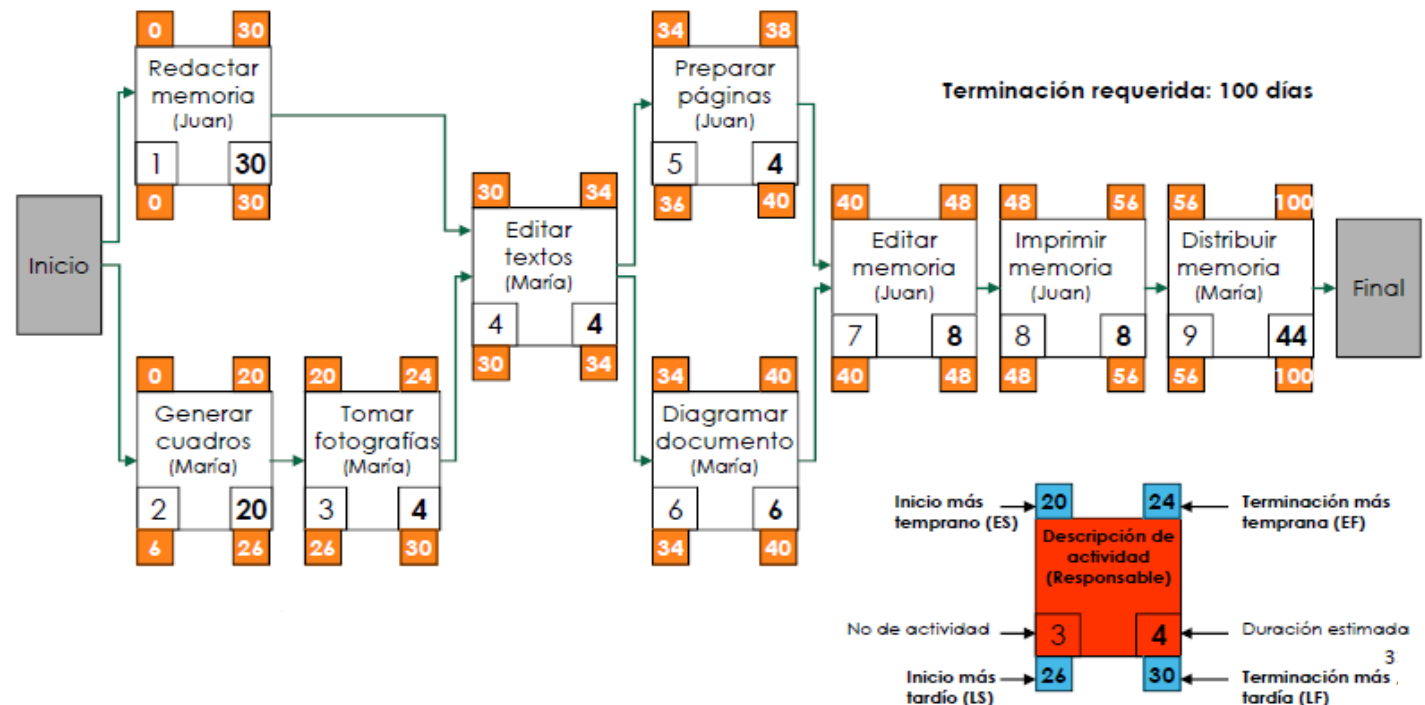
☉ Ejemplo



GESTIÓN DEL TIEMPO

☉ Método Ruta Crítica

☉ Ejemplo



GESTIÓN DEL TIEMPO

⦿ Método Ruta Crítica

⦿ Ejemplo: Cálculo de Holguras

Actividad	Durac. Estim.	Fecha más temprana de		Fecha más tardía de		Holgura
		Inicio	Término	Inicio	Término	
1. Redactar documento	30	0	30	0	30	0
2. Generar cuadros	20	0	20	6	26	6
3. Tomar de fotografías	4	20	24	26	30	6
4. Editar documento	4	30	34	30	34	0
5. Preparar diseño	4	34	38	36	40	2
6. Diagramar documento	6	34	40	34	40	0
7. Editar memoria	8	40	48	40	48	0
8. Imprimir documento	8	48	56	48	56	0
9. Distribuir memoria	44	56	100	56	100	0



GESTIÓN DEL TIEMPO

⊙ Método Ruta Crítica

⊙ Tipos de Holguras

- ⊙ Holgura total de una actividad: Es el tiempo que se puede retrasar una actividad sin afectar la fecha de finalización del proyecto.
- ⊙ Holgura libre: El tiempo en que se puede retrasar una actividad sin afectar la fecha de inicio más temprana de su sucesora.
- ⊙ Holgura del proyecto: Tiempo que se puede retrasar el proyecto sin que se afecte la fecha de finalización externa del proyecto.



GESTIÓN DEL TIEMPO

- ◎ Evaluación y Revisión del Programa (PERT)
 - Tiempo esperado: $\sum \text{tiempos de la ruta crítica}$
 - Varianza de la Ruta crítica: $\sigma^2 = \left(\frac{b-a}{6}\right)^2$
 - Probabilidad de terminación

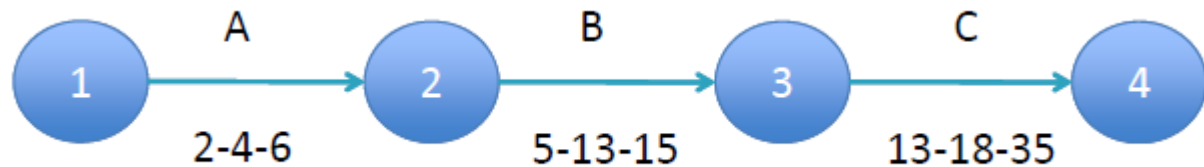
$\Sigma(\text{Varianzas en la ruta crítica})$

$$z = \frac{T - Te}{\sqrt{\sigma^2}} \longrightarrow \begin{matrix} \text{Tabla distribución} \\ \text{Normal} \end{matrix}$$



GESTIÓN DEL TIEMPO

🎯 Ejemplo



TIEMPO REQUERIDO=42 días

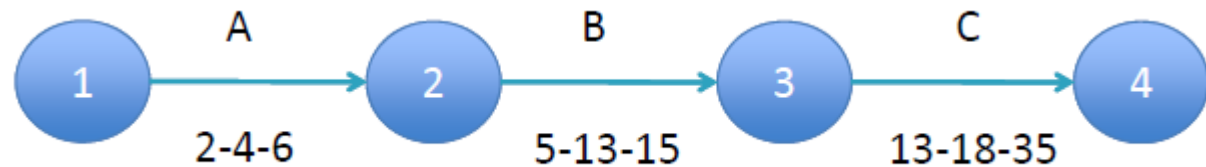
$$\sigma^2 = \left(\frac{b-a}{6} \right)^2$$

Actividad	Tiempos	Te	O ²
A	2 – 4 – 6	4 días	0,444
B	5 – 13 - 15	12 días	2,778
C	13 – 18 - 35	20 días	13,44
Total=		36 días	16,666



GESTIÓN DEL TIEMPO

🎯 Ejemplo



TIEMPO REQUERIDO=42 días

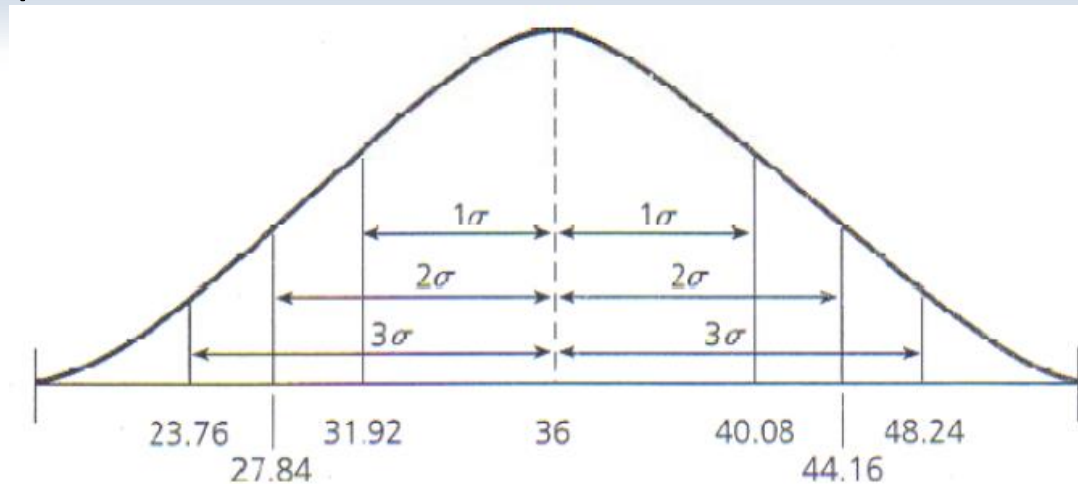
Calculando la desviación estándar tenemos:

Actividad	Tiempos	Te	O ²	O
A	2 – 4 – 6	4 días	0,444	0,666
B	5 – 13 - 15	12 días	2,778	1,667
C	13 – 18 - 35	20 días	13,44	3,6667
Total=		36 días	16,666	4,08 días



GESTIÓN DEL TIEMPO

🎯 Ejemplo

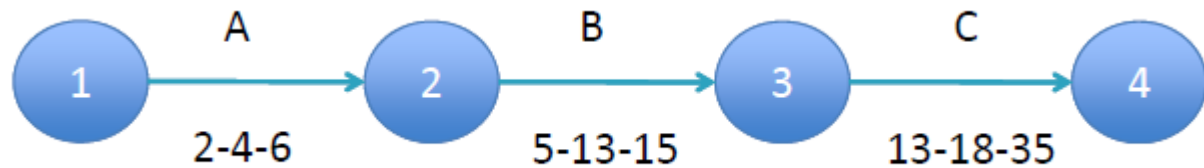


Fecha	POS	Fecha	Posibilidad
23,76 a 48,24 días	99%	31,92 a 40,08 días	68%
27,84 a 44,16 días	95%	40,08 a 44,16 días	13,5%
27,84 a 36 días	47,5%	Después de 48,24	0,5%



GESTIÓN DEL TIEMPO

◎ Ejemplo



TIEMPO REQUERIDO=42 días

$$Z = \frac{T - T_e}{\sigma} = \frac{42 - 36}{4,08} = 1,47$$



GESTIÓN DEL TIEMPO

🎯 Ejemplo

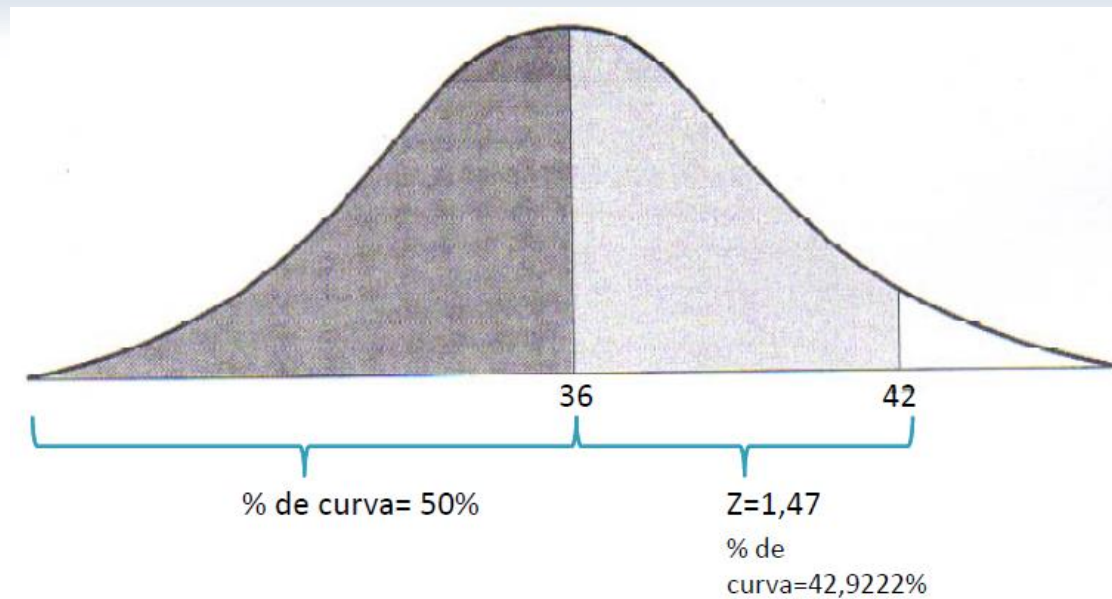
TABLA 6.1 Tabla de las áreas de la curva normal entre la ordenada máxima y valores de Z

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	.0000	.0039	.0078	.0117	.0156	.0194	.0233	.0270	.0308	.0345
0.1	.0383	.0420	.0457	.0493	.0529	.0564	.0599	.0635	.0670	.0705
0.2	.0740	.0774	.0808	.0842	.0876	.0909	.0941	.0974	.1006	.1038
0.3	.1069	.1101	.1132	.1163	.1193	.1224	.1254	.1285	.1315	.1345
0.4	.1375	.1405	.1435	.1464	.1493	.1522	.1551	.1580	.1609	.1628
0.5	.1657	.1685	.1713	.1741	.1769	.1796	.1824	.1851	.1878	.1905
0.6	.1932	.1958	.1984	.2011	.2037	.2063	.2089	.2115	.2141	.2167
0.7	.2192	.2217	.2242	.2267	.2291	.2315	.2339	.2363	.2387	.2411
0.8	.2435	.2458	.2481	.2504	.2526	.2549	.2571	.2593	.2615	.2637
0.9	.2659	.2680	.2700	.2722	.2743	.2764	.2784	.2805	.2825	.2845
1.0	.2865	.2885	.2905	.2925	.2945	.2965	.2985	.3005	.3024	.3043
1.1	.3063	.3082	.3101	.3120	.3139	.3158	.3177	.3196	.3215	.3233
1.2	.3251	.3269	.3287	.3305	.3323	.3341	.3359	.3377	.3395	.3413
1.3	.3431	.3448	.3465	.3482	.3499	.3516	.3532	.3549	.3566	.3582
1.4	.3599	.3615	.3632	.3648	.3664	.3681	.3697	.3713	.3729	.3745
1.5	.3759	.3775	.3790	.3806	.3821	.3837	.3853	.3868	.3884	.3899
1.6	.3914	.3929	.3944	.3959	.3974	.3989	.4004	.4019	.4034	.4049
1.7	.4063	.4078	.4092	.4107	.4122	.4136	.4151	.4166	.4180	.4195
1.8	.4209	.4224	.4238	.4252	.4267	.4281	.4295	.4309	.4323	.4338
1.9	.4353	.4367	.4381	.4395	.4409	.4423	.4437	.4451	.4465	.4479
2.0	.4493	.4507	.4520	.4534	.4548	.4562	.4576	.4590	.4604	.4617
2.1	.4631	.4645	.4658	.4672	.4686	.4699	.4713	.4726	.4740	.4753
2.2	.4767	.4780	.4793	.4807	.4820	.4833	.4846	.4859	.4872	.4885
2.3	.4898	.4911	.4924	.4937	.4950	.4963	.4976	.4989	.5002	.5015
2.4	.5028	.5041	.5054	.5067	.5080	.5093	.5106	.5119	.5132	.5145
2.5	.5158	.5171	.5184	.5196	.5209	.5222	.5235	.5247	.5260	.5272
2.6	.5284	.5296	.5309	.5321	.5334	.5346	.5358	.5370	.5382	.5394
2.7	.5406	.5418	.5429	.5441	.5453	.5465	.5476	.5488	.5499	.5511
2.8	.5522	.5533	.5545	.5556	.5567	.5578	.5589	.5600	.5611	.5622
2.9	.5633	.5643	.5654	.5665	.5675	.5686	.5696	.5707	.5717	.5727
3.0	.5738	.5748	.5758	.5768	.5778	.5788	.5798	.5808	.5818	.5828
3.1	.5838	.5848	.5858	.5868	.5878	.5888	.5898	.5908	.5918	.5928
3.2	.5938	.5948	.5958	.5968	.5978	.5988	.5998	.6008	.6018	.6028
3.3	.6038	.6048	.6058	.6068	.6078	.6088	.6098	.6108	.6118	.6128
3.4	.6138	.6148	.6158	.6168	.6178	.6188	.6198	.6208	.6218	.6228
3.5	.6238	.6248	.6258	.6268	.6278	.6288	.6298	.6308	.6318	.6328
3.6	.6338	.6348	.6358	.6368	.6378	.6388	.6398	.6408	.6418	.6428
3.7	.6438	.6448	.6458	.6468	.6478	.6488	.6498	.6508	.6518	.6528
3.8	.6538	.6548	.6558	.6568	.6578	.6588	.6598	.6608	.6618	.6628
3.9	.6638	.6648	.6658	.6668	.6678	.6688	.6698	.6708	.6718	.6728
4.0	.6738	.6748	.6758	.6768	.6778	.6788	.6798	.6808	.6818	.6828



GESTIÓN DEL TIEMPO

🎯 Ejemplo



Probabilidad de finalizar antes de los 42 días: 92,92%

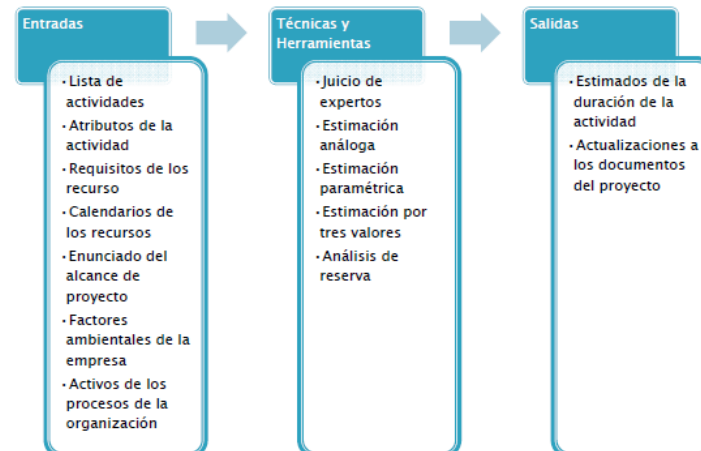


GESTIÓN DEL TIEMPO

Estimar los recursos



Estimar la duración de las actividades



© Desarrollar el cronograma



EJERCICIO 5.7

- ◎ Para el proyecto que definió en la actividad 2.1,
 - ◎ Elaborar un listado de las actividades principales.
 - ◎ Establecer un diagrama de red para determinar las actividades que pueden ser en paralelo.
 - ◎ Determinar el mejor, promedio y peor tiempo de cada actividad y utilizar la técnica PERT para el cálculo de las probabilidad usando el formato brindado.
 - ◎ Utilizar la técnica de CPM para la ruta crítica
- ◎ Tiempo 40 minutos.



MUCHAS GRACIAS

